

가위바위보 with turtle

파이썬기본과정
2024년 가을정규과정
마인드퍼스트코딩랩

발표: 양우석

기획

아이디어:

우석:

랜덤사용해 가위바위보 게임 만들기 (컴, 사) 삼세판 게임 2번 먼저 이기면 승
터틀 사용해서 가위, 바위, 보 그림

(1차: rock 그림완성,

2:다음주에는 **scissors, paper** 그림 그리고나서 입출력 코드작성)

주요코드:

```
from turtle import *
```

```
#바위
```

```
def mook():  
    speed(0)  
    setheading(0)  
    penup()  
    sety(-170)  
    setx(-155)    left(90)  
    pendown()    forward(30)  
    forward(30)  penup()  
    left(90)     forward(64)  
    forward(30)  left(90)  
    left(90)     left(90)  
    forward(30)  pendown()  
    left(90)     forward(120)  
    forward(30)  penup()  
    penup()      penup()  
    setx(125)    penup()  
    pendown()    right(90)  
    left(180)    forward(64)  
    forward(20)  right(90)  
    left(90)     right(90)  
    forward(25)  pendown()  
    left(90)     forward(120)  
    forward(20)  penup()  
    left(180)    penup()  
    forward(15)  left(90)  
    left(90)     forward(64)  
    forward(30)  left(90)  
    left(90)     left(90)  
    forward(70)  pendown()  
    left(90)     forward(120)  
    forward(30)
```

설명

일단 터틀을 실행 시킨다

터틀을 실행 시킨 다음 여러 그림
코드로 주먹을 그린다.

주요코드:

```
#보  
def pa():  
    speed(0)  
    setheading(0)  
    penup()  
    sety(-170)  
    setx(-155)  
    pendown()  
    forward(300)  
    left(90)  
    forward(300)  
    left(90)  
    forward(300)  
    left(90)  
    forward(300)  
    left(90)  
    forward(70)  
    left(90)  
    forward(230)  
    right(90)  
    forward(210)  
    right(90)  
    forward(230)  
    right(90)  
    forward(210)  
    right(90)  
    forward(50)  
    left(60)  
    forward(70)  
    right(90)  
    forward(50)  
    right(90)  
    forward(40)
```

설명

터틀로 주먹을 그린다음 보을 그린다.

주요코드:

```
#가위
def ji():
    speed(0)
    setheading(0)
    penup()
    sety(-170)
    setx(-155)
    pendown()
    forward(300)
    left(90)
    forward(300)
    left(90)
    forward(300)
    left(90)
    forward(300)
    left(90)
    forward(50)
    left(90)

    forward(150)
    right(90)
    forward(40)
    penup()
    forward(90)
    pendown()
    forward(40)
    right(90)
    forward(130)
    right(180)
    forward(130)
    left(90)
    forward(40)
    left(245)
    forward(100)
    left(90)
    forward(40)
    left(90)
    forward(120)
```

설명

주먹이랑 보를 그린 다음에 가위를 그린다.

주요코드:

#컴퓨터 가위바위보 그림

def mookc():

speed(0)

setheading(0)

penup()

sety(-170)

setx(-155+300)

pendown()

forward(300)

left(90)

forward(300)

left(90)

forward(300)

left(90)

forward(300)

penup()

setx(125+300)

pendown()

left(180)

forward(200)

left(90)

forward(250)

left(90)

forward(200)

left(180)

forward(150)

left(90)

forward(30)

left(90)

forward(70)

left(90)

forward(30)

penup()

forward(64)

left(90)

pendown()

forward(120)

penup()

right(90)

forward(64)

right(90)

pendown()

forward(120)

penup()

left(90)

forward(64)

left(90)

pendown()

forward(120)

설명

컴퓨터가 묵을 낸 것을 그림으로 보여주게 한다.

주요코드:

```
#보 컴퓨터  
def pac():  
    speed(0)  
    setheading(0)  
    penup()  
    sety(-170)  
    setx(-155+300)  
    pendown()  
    forward(300)  
    left(90)  
    forward(300)  
    left(90)  
    forward(300)  
    left(90)  
    forward(300)  
    left(90)  
    forward(70)
```

```
    left(90)  
    forward(230)  
    right(90)  
    forward(210)  
    right(90)  
    forward(230)  
    right(90)  
    forward(210)  
    right(90)  
    forward(50)  
    left(60)  
    forward(70)  
    right(90)  
    forward(50)  
    right(90)  
    forward(40)
```

설명

컴퓨터가 보를 낼 때 그림을 그려주는 코드이다.

주요코드:

#가위 컴퓨터

```
def jic():  
    speed(0)  
    penup()  
    setheading(0)    forward(90)    forward(40)  
    sety(-170)        pendown()    left(90)  
    setx(-155+30)    forward(40)    forward(100)  
    pendown()        right(90)  
    forward(300)      forward(130)  
    left(90)          right(180)  
    forward(300)      forward(130)  
    left(90)          left(90)  
    forward(300)      forward(40)  
    left(90)          left(245)  
    forward(300)      forward(100)  
    left(90)          left(90)  
    forward(50)        forward(40)  
    left(90)          left(90)  
    forward(150)       forward(120)  
    right(90)         right(130)  
    forward(40)        forward(120)  
    penup()           left(90)
```

설명

컴퓨터가 가위를 낼 때 그려주는 코드이다.

주요코드:

```
import random
print("안내면 진거 가위 바위 보")
#컴퓨터 값 랜덤으로 정하기
cr = random.randint(1,3)
if cr == 1 :
    c = "가위"
elif cr == 2 :
    c = "바위"
elif cr == 3 :
    c = "보"
```

설명

컴퓨터의 값을 랜덤으로 정하고 컴퓨터가 가위를 낼 때의 값, 보를 낼 때의 값,바위를 낼 때의 값을 정합니다.

주요코드:

```
# 사람값  
h = input()  
  
print("사람 :",h , "컴퓨터 :",c )
```

설명

사람이 낼 것을 input으로 받고 사람이 낼 것과 컴퓨터가 낼 것을 보여준다.

주요코드:

```
#사람이 가위 일때
result = "비김"
if h == "가위":
    if c == "가위":
        print("비김")
        result = "비김"
    elif c == "바위":
        print("사람 짐")
        result = "사람 짐"
    elif c == "보":
        print("사람 이김")
        result = "사람 이김"
# 사람이 바위 일때
elif h == "바위":
    if c == "바위":
        print("비김")
        result = "비김"
```

```
elif c == "가위":
    print("사람 이김")
    result = "사람 이김"
elif c == "보":
    print("사람 짐")
    result = "사람 짐"
#사람이 보 일때
elif h == "보":
    if c == "보":
        print("비김")
        result = "비김"
    elif c == "바위":
        print("사람 이김")
        result = "사람 이김"
    elif c == "가위":
        print("사람 짐")
        result = "사람 짐"
```

설명

사람이 가위,바위,보를 낼 때 컴퓨터가 낸 것에 따라서 승패판정을 한다.

주요코드:

```
#사람그림 그리기
```

```
if h == "가위":
```

```
    ji()
```

```
elif h == "바위":
```

```
    mook()
```

```
elif h == "보":
```

```
    pa()
```

```
penup()
```

```
#컴퓨터 그림 그리기
```

```
if c == "가위":
```

```
    jic()
```

```
elif c == "바위":
```

```
    mookc()
```

```
elif c == "보":
```

```
    pac()
```

설명

사람과 컴퓨터가 가위,바위,보를 냈을 때 낸 것에 맞춰 그림을 그려주는 코드이다.

주요코드:

```
#사람, 컴퓨터
```

```
penup()
```

```
goto(-100, 150)
```

```
write("사람")
```

```
penup()
```

```
goto(-100+300, 150)
```

```
write("컴퓨터")
```

```
penup()
```

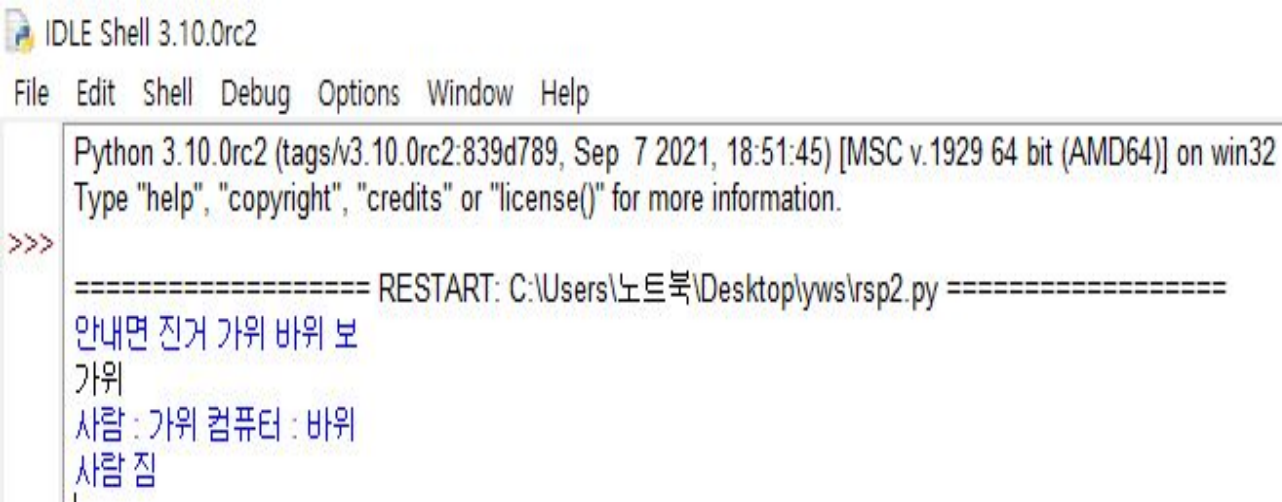
```
goto(0, -200)
```

```
write(result)
```

설명

사람과 컴퓨터가 낸 것을 나란히 보여준다.

실행화면:



```
IDLE Shell 3.10.0rc2
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.0rc2 (tags/v3.10.0rc2:839d789, Sep 7 2021, 18:51:45) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: C:\Users\노트북\Desktop\yws\rsp2.py =====
안내면 진거 가위 바위 보
가위
사람 : 가위 컴퓨터 : 바위
사람 짐
```

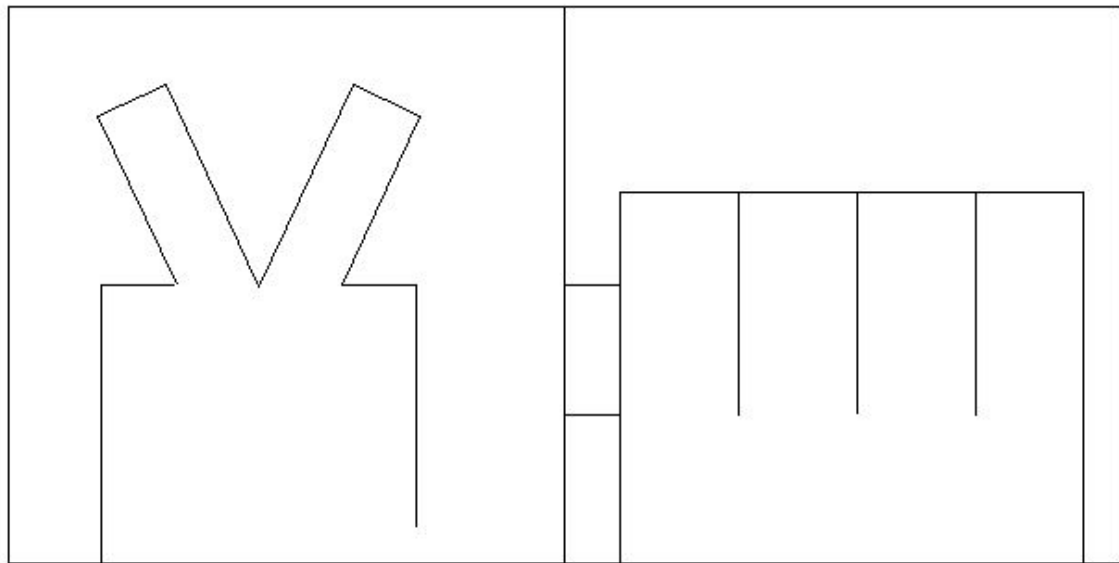
설명

처음에 ‘안내면 진거
가위 바위 보’라는
멘트가 나오고 사람이
가위를 내면 컴퓨터가
무엇을 냈는지 동시에
보여주고 승패판정을
하고 코드가 끝난다

실행화면 :turtle

사람

컴퓨터



사람 집

설명

사람과 컴퓨터가 낸
것을 그림으로
보여주고 밑에
승패판정을 한 것을
보여준다